

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 01 — Fundamentos de Eletricidade e Eletrônica

Nome: _____ Data: _____

1. Os três conceitos fundamentais da eletricidade

Todo componente de um computador funciona a partir de três grandezas elétricas fundamentais:

Conceito	O que é	Analogia (água encanada)
Tensão (V)	Força que empurra a corrente	Pressão da água no cano
Corrente (A)	Fluxo de elétrons	Quantidade de água que passa
Resistência (Ω)	Dificulta a passagem	Estreitamento do cano

2. Lei de Ohm

Os três conceitos se relacionam pela fórmula:

$$V = I \times R$$

Exercício 1 — Com suas palavras

Usando a analogia da água encanada, explique tensão, corrente e resistência.

3. Simulação no Tinkercad Circuits

Monte um circuito com bateria, resistor e LED em série. Responda:

a) O que aconteceu com o LED ao iniciar a simulação?

b) O que aconteceu ao aumentar o valor do resistor?

c) O que aconteceu ao diminuir bastante o resistor?

Desafio — Adicione um segundo LED. O brilho mudou? Por quê?

Resumo da aula

- Tensão é a força elétrica, corrente é o fluxo de elétrons, resistência dificulta a passagem.
- Lei de Ohm: $V = I \times R$.
- Todo componente de computador depende de tensão controlada.
- O Tinkercad Circuits simula circuitos sem peças físicas.